

Universidad Mariano Gálvez De Guatemala

Facultad de Ingeniería en Sistemas



Josue David Flores Roldan

Carnet: 9941-24-7857

Guatemala 30 de mayo de 2026

Captura de la ejecución del programa en C++ y nombre del estudiante en la consola

```
"C:\Users\Josue Flores\CLionProjects\untitled13\cmake-build-debug\untitled13.exe"  
===== SISTEMA ACADEMICO =====  
  
===== MENU =====  
1. Cargar CSV  
2. Registrar estudiante  
3. Buscar estudiante  
4. Eliminar estudiante  
5. Agregar proyecto  
6. Mostrar proyectos  
7. Buscar proyecto  
8. Eliminar proyecto  
9. Conectar estudiantes  
10. Verificar conexion  
11. Mostrar conexiones  
12. BFS  
13. DFS  
14. Mostrar tabla  
15. Ranking AVL  
16. Estadísticas  
17. Historial  
18. Guardar persistencia  
19. Benchmark completo  
20. Salir  
Seleccione:
```

Opción 1 Cargar archivos de estudiantes

```
15. Ranking AVL
16. Estadísticas
17. Historial
18. Guardar persistencia
19. Benchmark completo
20. Salir
Seleccione:1
  Archivo CSV:estudiantes.csv
  Estudiante insertado
Estudiante insertado
Estudiante insertado
Estudiante insertado
Estudiante insertado
Estudiante insertado
Estudiante insertado
Estudiante insertado
Estudiante insertado
Estudiante insertado
```

```
Estudiante insertado
Estudiante insertado
5 Estudiante insertado
2 Estudiante insertado
0 Estudiante insertado
7 CSV cargado correctamente
Tiempo de carga: 6033 ms
```

Opción 2 ingresar estudiante

```
19. Benchmark completo
20. Salir
Seleccione:4
ID:11001
Estudiante eliminado completamente
AVL actualizado
```

Opción 3 buscar estudiante

```
Seleccione:3
ID:11001

===== ESTUDIANTE =====
ID: 11001
Nombre: Luis Mendoza
Carrera: Mecatronica
Semestre: 8
GPA: 91
Skill Score: 98
```

Opción 4 Mostrar Tabla Hash

```
===== MENU =====  
1. Cargar archivo CSV  
2. Buscar estudiante  
3. Eliminar estudiante  
4. Mostrar tabla hash  
5. Mostrar estadísticas  
6. Salir  
Seleccione una opción:4
```

```
===== TABLA HASH =====
```

```
Bucket 0: NULL
```

```
Bucket 1: 1001 -> NULL
```

```
Bucket 2: 1002 -> NULL
```

```
Bucket 3: 1003 -> NULL
```

```
|
```

```
Bucket 4: NULL
```

```
Bucket 5: NULL
```

```
Bucket 6: NULL
```

```
Bucket 7: NULL
```

```
Bucket 8: NULL
```

```
Bucket 9: NULL
```

Opción 5 Agregar Proyecto

```
17. Historial
18. Guardar persistencia
19. Benchmark completo
20. Salir
Seleccione:5
ID estudiante:1003
Project ID:2001
Titulo:Proyecto Final Estructuras
Descripcion:2025
Anio:2025
Proyecto agregado
```

Opción 6 Mostrar Proyectos

```
17. Historial
18. Guardar persistencia
19. Benchmark completo
20. Salir
Seleccione:6
ID estudiante:1003

===== PROYECTOS =====

ID: 2001
Titulo: Proyecto Final Estructuras
Descripcion: 2025
Anio: 2025
```

Opción 7 Buscar proyectos

```
17. Historial
18. Guardar persistencia
19. Benchmark completo
20. Salir
Seleccione:7
  Student ID:1003
  Project ID:2001

===== PROYECTO =====
ID: 2001
Titulo: Proyecto Final Estructuras
Descripcion: 2025
Anio: 2025
```

Opción 8 Eliminar Proyecto

```
13. DFS
14. Mostrar tabla
15. Ranking AVL
16. Estadísticas
17. Historial
18. Guardar persistencia
19. Benchmark completo
20. Salir
Seleccione:8
  Student ID:1003
  Project ID:2001
  Proyecto eliminado

===== MENU =====
```

Opción 9 Conectar Estudiantes

```
17. Historial
18. Guardar persistencia
19. Benchmark completo
20. Salir
Seleccione:9
ID 1:1001
ID 2:1010
Conexion creada
```

```
15. Ranking AVL
16. Estadisticas
17. Historial
18. Guardar persistencia
19. Benchmark completo
20. Salir
Seleccione:9
ID 1:1001
ID 2:1015
Conexion creada
```

Opción 10 Verificar Conexión

```
18. Guardar persistencia
19. Benchmark completo
20. Salir
Seleccione:10
ID 1:1001
ID 2:1010
SI conectados
```


Opción 11 Mostrar Conexiones

```
18. Guardar persistencia
19. Benchmark completo
20. Salir
Seleccione:11
ID:1001

===== CONEXIONES =====
Conectado con: 1015
Conectado con: 1010
```

Opción 12 BFS

```
18. Guardar persistencia
19. Benchmark completo
20. Salir
Seleccione:12
Inicio BFS:1001

===== BFS =====
1001 1015 1010
```

Opción 13 DFS

```
19. Benchmark completo
20. Salir
Seleccione:13
Inicio DFS:1001

===== DFS =====
1001 1015 1010
```

Opción 14 Mostrar Tabla

```

19. Benchmark completo
20. Salir
Seleccione:14

===== TABLA HASH =====

Bucket 0: 11000 -> 10990 -> 10980 -> 10970 -> 10960 -> 10950 -> 10940 -> 10930 -> 10920 -> 10910 -> 10900 -> 10890 -> 10
880 -> 10870 -> 10860 -> 10850 -> 10840 -> 10830 -> 10820 -> 10810 -> 10800 -> 10790 -> 10780 -> 10770 -> 10760 -> 10750
-> 10740 -> 10730 -> 10720 -> 10710 -> 10700 -> 10690 -> 10680 -> 10670 -> 10660 -> 10650 -> 10640 -> 10630 -> 10620 ->
10610 -> 10600 -> 10590 -> 10580 -> 10570 -> 10560 -> 10550 -> 10540 -> 10530 -> 10520 -> 10510 -> 10500 -> 10490 -> 10
480 -> 10470 -> 10460 -> 10450 -> 10440 -> 10430 -> 10420 -> 10410 -> 10400 -> 10390 -> 10380 -> 10370 -> 10360 -> 10350
-> 10340 -> 10330 -> 10320 -> 10310 -> 10300 -> 10290 -> 10280 -> 10270 -> 10260 -> 10250 -> 10240 -> 10230 -> 10220 ->
10210 -> 10200 -> 10190 -> 10180 -> 10170 -> 10160 -> 10150 -> 10140 -> 10130 -> 10120 -> 10110 -> 10100 -> 10090 -> 10
080 -> 10070 -> 10060 -> 10050 -> 10040 -> 10030 -> 10020 -> 10010 -> 10000 -> 9990 -> 9980 -> 9970 -> 9960 -> 9950 -> 9
940 -> 9930 -> 9920 -> 9910 -> 9900 -> 9890 -> 9880 -> 9870 -> 9860 -> 9850 -> 9840 -> 9830 -> 9820 -> 9810 -> 9800 -> 9
790 -> 9780 -> 9770 -> 9760 -> 9750 -> 9740 -> 9730 -> 9720 -> 9710 -> 9700 -> 9690 -> 9680 -> 9670 -> 9660 -> 9650 -> 9
640 -> 9630 -> 9620 -> 9610 -> 9600 -> 9590 -> 9580 -> 9570 -> 9560 -> 9550 -> 9540 -> 9530 -> 9520 -> 9510 -> 9500 -> 9
490 -> 9480 -> 9470 -> 9460 -> 9450 -> 9440 -> 9430 -> 9420 -> 9410 -> 9400 -> 9390 -> 9380 -> 9370 -> 9360 -> 9350 -> 9
340 -> 9330 -> 9320 -> 9310 -> 9300 -> 9290 -> 9280 -> 9270 -> 9260 -> 9250 -> 9240 -> 9230 -> 9220 -> 9210 -> 9200 -> 9
190 -> 9180 -> 9170 -> 9160 -> 9150 -> 9140 -> 9130 -> 9120 -> 9110 -> 9100 -> 9090 -> 9080 -> 9070 -> 9060 -> 9050 -> 9
040 -> 9030 -> 9020 -> 9010 -> 9000 -> 8990 -> 8980 -> 8970 -> 8960 -> 8950 -> 8940 -> 8930 -> 8920 -> 8910 -> 8900 -> 8
890 -> 8880 -> 8870 -> 8860 -> 8850 -> 8840 -> 8830 -> 8820 -> 8810 -> 8800 -> 8790 -> 8780 -> 8770 -> 8760 -> 8750 -> 8
740 -> 8730 -> 8720 -> 8710 -> 8700 -> 8690 -> 8680 -> 8670 -> 8660 -> 8650 -> 8640 -> 8630 -> 8620 -> 8610 -> 8600 -> 8
590 -> 8580 -> 8570 -> 8560 -> 8550 -> 8540 -> 8530 -> 8520 -> 8510 -> 8500 -> 8490 -> 8480 -> 8470 -> 8460 -> 8450 -> 8
440 -> 8430 -> 8420 -> 8410 -> 8400 -> 8390 -> 8380 -> 8370 -> 8360 -> 8350 -> 8340 -> 8330 -> 8320 -> 8310 -> 8300 -> 8
290 -> 8280 -> 8270 -> 8260 -> 8250 -> 8240 -> 8230 -> 8220 -> 8210 -> 8200 -> 8190 -> 8180 -> 8170 -> 8160 -> 8150 -> 8
140 -> 8130 -> 8120 -> 8110 -> 8100 -> 8090 -> 8080 -> 8070 -> 8060 -> 8050 -> 8040 -> 8030 -> 8020 -> 8010 -> 8000 -> 7
990 -> 7980 -> 7970 -> 7960 -> 7950 -> 7940 -> 7930 -> 7920 -> 7910 -> 7900 -> 7890 -> 7880 -> 7870 -> 7860 -> 7850 -> 7

```

```

39 -> 2729 -> 2719 -> 2709 -> 2699 -> 2689 -> 2679 -> 2669 -> 2659 -> 2649 -> 2639 -> 2629 -> 2619 -> 2609 -> 2599 -> 25
89 -> 2579 -> 2569 -> 2559 -> 2549 -> 2539 -> 2529 -> 2519 -> 2509 -> 2499 -> 2489 -> 2479 -> 2469 -> 2459 -> 2449 -> 24
39 -> 2429 -> 2419 -> 2409 -> 2399 -> 2389 -> 2379 -> 2369 -> 2359 -> 2349 -> 2339 -> 2329 -> 2319 -> 2309 -> 2299 -> 22
89 -> 2279 -> 2269 -> 2259 -> 2249 -> 2239 -> 2229 -> 2219 -> 2209 -> 2199 -> 2189 -> 2179 -> 2169 -> 2159 -> 2149 -> 21
39 -> 2129 -> 2119 -> 2109 -> 2099 -> 2089 -> 2079 -> 2069 -> 2059 -> 2049 -> 2039 -> 2029 -> 2019 -> 2009 -> 1999 -> 19
89 -> 1979 -> 1969 -> 1959 -> 1949 -> 1939 -> 1929 -> 1919 -> 1909 -> 1899 -> 1889 -> 1879 -> 1869 -> 1859 -> 1849 -> 18
39 -> 1829 -> 1819 -> 1809 -> 1799 -> 1789 -> 1779 -> 1769 -> 1759 -> 1749 -> 1739 -> 1729 -> 1719 -> 1709 -> 1699 -> 16
89 -> 1679 -> 1669 -> 1659 -> 1649 -> 1639 -> 1629 -> 1619 -> 1609 -> 1599 -> 1589 -> 1579 -> 1569 -> 1559 -> 1549 -> 15
39 -> 1529 -> 1519 -> 1509 -> 1499 -> 1489 -> 1479 -> 1469 -> 1459 -> 1449 -> 1439 -> 1429 -> 1419 -> 1409 -> 1399 -> 13
89 -> 1379 -> 1369 -> 1359 -> 1349 -> 1339 -> 1329 -> 1319 -> 1309 -> 1299 -> 1289 -> 1279 -> 1269 -> 1259 -> 1249 -> 12
39 -> 1229 -> 1219 -> 1209 -> 1199 -> 1189 -> 1179 -> 1169 -> 1159 -> 1149 -> 1139 -> 1129 -> 1119 -> 1109 -> 1099 -> 10
89 -> 1079 -> 1069 -> 1059 -> 1049 -> 1039 -> 1029 -> 1019 -> 1009 -> NULL

```

Opción 15 Ranking AVL

```
19. Benchmark Completo
20. Salir
Seleccione:15

===== RANKING =====
1. Lisbeth Aragon Gonzalez - 350
2. Sofia Hernandez Alvarez - 350
3. Jose Perez Rosales - 350
4. Emily Herrera Aguilar - 350
5. Melissa Ruiz Reyes - 350
6. Fernanda Velasquez Leon - 350
7. Carlos Reyes Lopez - 350
8. Bryan Diaz Flores - 350
9. Fernando Estrada Fuentes - 350
10. Jonathan Garcia Chavez - 350
11. Moises Pineda Monterroso - 350
12. Sofia Castillo Leon - 350
13. Sofia Velasquez Rosales - 350
14. Carlos Escobar Torres - 350
15. Carlos Monterroso Estrada - 350
16. Melissa Solorzano Perez - 350
17. Gabriela Vasquez Delgado - 350
18. Julio Navarro Rivas - 350
19. Ricardo Solorzano Martinez - 350
20. Erick Quinteros Estrada - 350
21. Daniela Cifuentes Fuentes - 350
22. David Martinez Rivas - 350
```

Opción 16 Estadísticas

```
19. Benchmark completo
20. Salir
Seleccione:16

===== ESTADISTICAS =====
Estudiantes: 10001
Conexiones: 2
Proyectos: 0
Colisiones: 9991
Factor carga: 1000.1

===== AVL =====
Altura: 15
Nodos: 10001
```

Opción 17 Historial

20. Salir

Seleccione:17

===== HISTORIAL =====

- Estadísticas mostradas
- Ranking AVL mostrado
- Tabla hash mostrada
- Recorrido DFS
- Recorrido BFS
- Mostrar conexiones
- Verificación conexión
- Conexión realizada
- Recorrido BFS
- Mostrar conexiones
- Verificación conexión
- Conexión realizada
- Proyecto eliminado
- Búsqueda proyecto
- Consulta proyectos
- Proyecto agregado
- Búsqueda realizada
- Estudiante registrado
- Búsqueda realizada
- Búsqueda realizada
- CSV cargado y AVL actualizado

Opción 18 Guardar Persistencia

18. Guardar persistencia

19. Benchmark completo

20. Salir

Seleccione:18

Persistencia completada

Opción 19 Benchmark completo

```
19. Benchmark completo
20. Salir
Seleccione:19
Estudiante duplicado

===== ESTUDIANTE =====
ID: 9999
Nombre: Luis Ruiz Delgado
Carrera: Ingenieria Mecanica
Semestre: 5
GPA: 79.97
Skill Score: 253

===== BFS =====
9999

===== DFS =====
9999
Benchmark exportado a cpp_results.csv
1. Lisbeth Aragon Gonzalez - 350
2. Sofia Hernandez Alvarez - 350
3. Jose Perez Rosales - 350
4. Emily Herrera Aguilar - 350
5. Melissa Ruiz Reyes - 350
6. Fernanda Velasquez Leon - 350
7. Carlos Reyes Lopez - 350
8. Bryan Diaz Flores - 350
9. Fernando Estrada Fuentes - 350
```

```
9995. Daniela Cabrera Mendez - 122
9996. Camila Fuentes Sanchez - 121
9997. Miguel Sanchez Cifuentes - 119
9998. Melissa Lopez Escobar - 119
9999. Fabiola Cabrera Velasquez - 109
10000. Elena Vasquez Quinteros - 105
10001. Luis Mendoza - 98
10002. AVL - 90
```

untitled13 > cmake-build-debug



Build

Nombre

- cmake_install.cmake
- CMakeCache.txt
- compile_commands.json
- connections_backup.txt
- cpp_results.csv
- estudiantes.csv
- projects_backup.txt
- students_backup.csv
- untitled13.exe

Programa en Java

Captura de la ejecución del programa en Java y nombre del estudiante en la consola

```
"C:\Users\Josue Flores\.jdk\openjdk-26.0.1\bin\java.exe" "  
  
===== BENCHMARK JAVA =====  
1. Cargar CSV  
2. Mostrar estudiantes  
3. Completar hasta 10000 registros  
4. Ejecutar benchmark  
5. Mostrar estadísticas  
6. Guardar persistencia  
7. Restaurar persistencia  
8. Salir  
  
Seleccione: 1
```

Opción 1 Cargar archivos CSV

```
Seleccione: 1  
Ruta CSV: estudiantes.csv  
  
CSV cargado correctamente  
Registros cargados: 10000
```

Opción 2 Mostrar Estudiantes

```
Seleccione: 2

===== MUESTRA DE ESTUDIANTES =====
ID: 1001 | Nombre: Julio Ruiz Pineda | Carrera: Ingenieria en Software | Semestre: 7 | GPA: 80.86 | Skill: 285
ID: 1002 | Nombre: Sergio Aragon Fuentes | Carrera: Ingenieria Administrativa | Semestre: 7 | GPA: 79.8 | Skill: 259
ID: 1003 | Nombre: Elena Pineda Castillo | Carrera: Ingenieria en Sistemas | Semestre: 3 | GPA: 84.01 | Skill: 268
ID: 1004 | Nombre: Katherine Navarro Velasquez | Carrera: Ingenieria Mecanica | Semestre: 1 | GPA: 67.75 | Skill: 228
ID: 1005 | Nombre: Jose Sanchez Castro | Carrera: Ingenieria Civil | Semestre: 8 | GPA: 86.58 | Skill: 350
ID: 1006 | Nombre: Raul Vasquez Perez | Carrera: Ingenieria Electronica | Semestre: 4 | GPA: 74.44 | Skill: 213
ID: 1007 | Nombre: Hector Aguilar Sanchez | Carrera: Ingenieria en Software | Semestre: 5 | GPA: 92.6 | Skill: 327
ID: 1008 | Nombre: Katherine Alvarez Mendoza | Carrera: Ingenieria Industrial | Semestre: 9 | GPA: 69.1 | Skill: 265
ID: 1009 | Nombre: Bryan Morales Aguilar | Carrera: Ingenieria en Telecomunicaciones | Semestre: 6 | GPA: 98.87 | Skill: 302
ID: 1010 | Nombre: Angel Herrera Rivas | Carrera: Ingenieria en Telecomunicaciones | Semestre: 5 | GPA: 80.54 | Skill: 251
```

Opción 3 Eliminar Estudiante

8. Salir

Seleccione: 3

Dataset preparado con 10000 registros

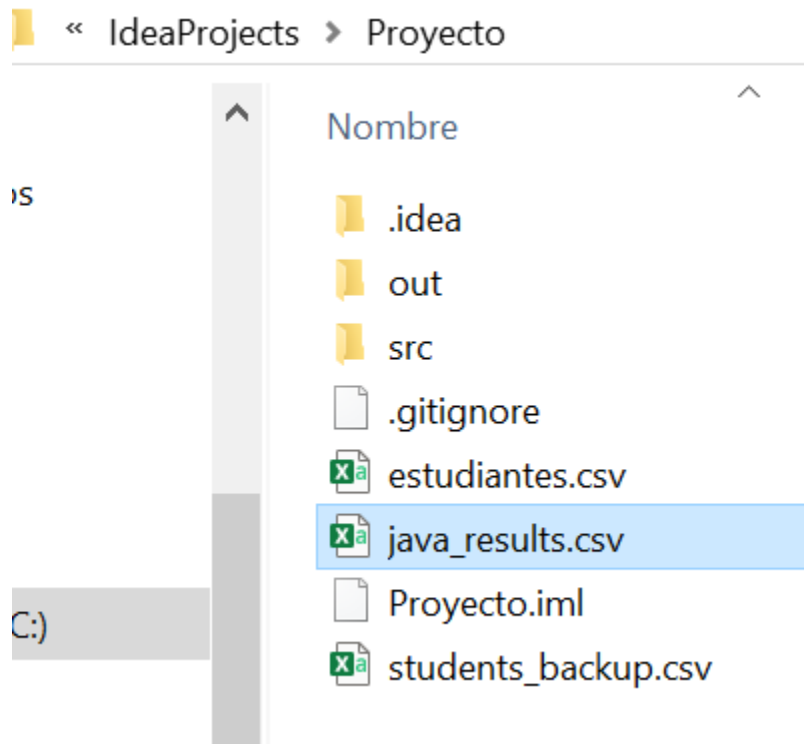
Opción 4 Benchmark

```
2. Mostrar estudiantes
3. Completar hasta 10000 registros
4. Ejecutar benchmark
5. Mostrar estadísticas
6. Guardar persistencia
7. Restaurar persistencia
8. Salir
```

Seleccione: 4

Archivo java_results.csv generado

Benchmark ejecutado correctamente



A1					language,operation,
	A	B	C	D	
1	language,operation,structure,records,time_ms				
2	Java,insert,HashMap,10000,10.1817				
3	Java,search,HashMap,10000,5.0539				
4	Java,insert,TreeMap,10000,19.0423				
5	Java,traversal,TreeMap,10000,5.2307				
6					
7					

Opción 5 Mostrar Estadísticas

```

5. Mostrar estadísticas
6. Guardar persistencia
7. Restaurar persistencia
8. Salir

Seleccione: 5

===== ESTADISTICAS =====
Total estudiantes: 10000
HashMap Insert: 10.1817 ms
HashMap Search: 5.0539 ms
TreeMap Insert: 19.0423 ms
TreeMap Traversal: 5.2307 ms

```

Opción 6 Guardar Persistencia

```

7. Restaurar persistencia
8. Salir

Seleccione: 6

Persistencia guardada
Archivo: students_backup.csv

```

-  estudiantes.csv
-  java_results.csv
-  Proyecto.iml
-  students_backup.csv

student_id,full_name,career,semester,gpa,skill_score							
	A	B	C	D	E	F	G
1	student_id,full_name,career,semester,gpa,skill_score						
2	1001,Julio Ruiz Pineda,Ingenieria en Software,7,80.86,285						
3	1002,Sergio Aragon Fuentes,Ingenieria Administrativa,7,79.8,259						
4	1003,Elena Pineda Castillo,Ingenieria en Sistemas,3,84.01,268						
5	1004,Katherine Navarro Velasquez,Ingenieria Mecanica,1,67.75,228						
6	1005,Jose Sanchez Castro,Ingenieria Civil,8,86.58,350						
7	1006,Raul Vasquez Perez,Ingenieria Electronica,4,74.44,213						
8	1007,Hector Aguilar Sanchez,Ingenieria en Software,5,92.6,327						
9	1008,Katherine Alvarez Mendoza,Ingenieria Industrial,9,69.1,265						
10	1009,Bryan Morales Aguilar,Ingenieria en Telecomunicaciones,6,98.87,302						
11	1010,Angel Herrera Rivas,Ingenieria en Telecomunicaciones,5,80.54,251						

Opción 8 Salir

```
7. Restaurar persistencia
8. Salir

Seleccione: 8

Saliendo...

Process finished with exit code 0
```

Parte Técnica

La plataforma presenta dos enfoques arquitectónicos distintos. La versión Java utiliza contenedores estándar de la biblioteca de utilidades. La versión C++ requiere la gestión manual de memoria y punteros.

La implementación utiliza las siguientes estructuras de datos:

Tabla Hash vs HashMap

La versión Java utiliza la estructura estándar HashMap. El contenedor aplica redimensionamiento dinámico al alcanzar el 75% de capacidad. La resolución de colisiones escala automáticamente de listas enlazadas a árboles rojo-negro. La versión C++ implementa una Tabla Hash de asignación estática. La inicialización en el sistema base asigna 10 posiciones de memoria. La resolución de colisiones utiliza Separate Chaining mediante listas enlazadas.

Árbol de Búsqueda Auto-balanceado

La versión Java implementa un TreeMap basado en un Árbol Rojo-Negro. La estructura permite un balanceo flexible con menor frecuencia de rotaciones. La versión C++ implementa un

Árbol AVL manual. La estructura mantiene un balance estricto garantizando la diferencia de alturas. El árbol mantiene ordenados los estudiantes según su skill_score para generar rankings.

Grafos y Listas Secuenciales

La versión Java utiliza ArrayList para el almacenamiento en lote del dataset. La versión C++ prescinde de contenedores secuenciales independientes. El sistema C++ utiliza un Grafo no dirigido para las conexiones académicas. Las aristas del grafo se representan mediante listas de adyacencia dentro de cada nodo hash.

Tabla Comparativa de Benchmark

La rutina de evaluación presenta asimetrías operativas entre ambos lenguajes. Las métricas generadas no pueden analizarse mediante comparación directa.

- **Volumen de Carga:** Procesa 1 operación aislada en C++ frente a 10000 operaciones en lote en Java. Latencia unitaria contra costo acumulado en memoria.
- **Inserción Hash:** Inserta 1 nodo de prueba en C++ frente al dataset completo en Java. Evaluación de colisión contra costos de redimensionamiento dinámico.
- **Búsqueda Hash:** Localiza 1 identificador único en C++ frente a iterar todos los identificadores en Java. Rendimiento afectado por colisiones en C++ contra hashing directo en Java.
- **Inserción Árbol:** Registra rotaciones de 1 nodo en C++ frente a construir el árbol completo en Java. Medición de balanceo local contra estructuración global.
- **Recorrido Árbol:** Ejecuta impresión en consola en C++ frente a asignar referencias en memoria en Java. Sobrecarga de entrada/salida contra iteración limpia.
- **Unidades de Tiempo:** Captura métricas en microsegundos en C++ frente a milisegundos en Java. Desfase de tres órdenes de magnitud en la captura del CSV.

Conclusiones Técnicas

Degradación del Rendimiento Hash

La Tabla Hash en C++ con asignación de 10 índices presenta un cuello de botella. El procesamiento de 10000 registros genera un promedio de 1000 colisiones por índice. La

estructura degrada su eficiencia de acceso $O(1)$ hacia una búsqueda lineal $O(N)$. Se requiere la asignación de un arreglo proporcional al dataset para garantizar el rendimiento.

Inconsistencia en los Archivos de Resultados

El sistema en C++ registra la variable de tiempo en microsegundos bajo la columna `time_ms`. El benchmark de C++ no acumula el costo de la carga estructural del archivo fuente. El programa de Java incluye la saturación de recolección de basura en sus tiempos totales. Se requiere unificar el volumen de iteraciones y las unidades métricas para estandarizar el benchmark.

Gestión de Recursos y Latencia

El motor de Java aplica picos de procesamiento durante la limpieza del Recolector de Basura. El código en C++ mantiene un consumo de recursos estable y predecible. El sistema manual exige la desasignación individual de los punteros en los destructores del programa.